Wachstum, Zerfall und Logarithmus **Note:**

Jonas Guler

Klasse: 3Ga **Name:** _____

Dauer: 45 Minuten **Datum:** 26.10.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	4	3	5	6	4	4	4	4	34
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Lösen Sie die Prüfung mit einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber.
Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt.

Aufgabe 1 — 4 Punkte

Beantworte für die beiden Funktionen $f : y = a \cdot x$ und $g : y = a^x$ die folgenden Fragen: Wie verändert sich der Funktionswert, ...

(a) (2 Punkte) ... wenn man den $x-$Wert um 4 verringert?

(b) (2 Punkte) ... wenn man den $x-$Wert verdreifacht?

Aufgabe 2 — 3 Punkte

Im folgenden sind drei Wertetabellen gegeben. Entscheide für jede Wertetabelle, ob es sich um eine Exponentialfunktion handelt. Wenn ja, gib die Funktionsgleichung an.

(a)

x	1	2	3	4
$f(x)$	3	9	27	81

(b)

x	1	2	3	4
$f(x)$	-7	-2	3	8

(c)

x	1	2	3	4
$f(x)$	32	8	2	$\frac{2}{4}$

Aufgabe 3 — 5 Punkte

Ein neu entwickeltes Schmerzmittel namens Analgetin wird vom Körper so abgebaut, dass in 5 Stunden jeweils 20% der noch im Blut vorhandenen Wirkstoffmenge abgebaut werden.

(a) Berechne die Halbwertszeit des Wirkstoffs im Blut.

(b) Wie viel Prozent der noch vorhandenen Wirkstoffmenge werden im Lauf des nächsten Tages (24 Stunden) abgebaut?

Aufgabe 4 — 6 Punkte

Die Verbreitung eines viralen Videos auf einer Online-Plattform lässt sich in der Anfangsphase durch eine Exponentialfunktion beschreiben. 2 Tage nach dem Hochladen wurde das Video 40′000-mal aufgerufen. 2 Tage später sind es bereits 900′000 Aufrufe.

(a) Berechne die Anzahl der Aufrufe 5 Tage nach dem Hochladen.

(b) In welcher Zeit verdreifacht sich die Anzahl der Aufrufe?

(c) Um wie viele Prozent wächst die Anzahl der Aufrufe innerhalb eines Tages?

Aufgabe 5 — 4 Punkte

Als eine Gemeinde ihr Förderprogramm für Solaranlagen startete, waren auf ihren Hausdächern 250 Solaranlagen installiert. Ein Jahr später waren es bereits 310.

(a) Wie viele Solaranlagen werden es am Tag des 10–jährigen Jubiläums des Förderprogramms sein, wenn wir ein lineares Wachstum annehmen?

(b) Wie viele Solaranlagen werden es am Jubiläumstag sein, wenn wir ein exponentielles Wachstum annehmen?

Aufgabe 6 — 4 Punkte

In das leere Feld ist jeweils ein Ausdruck so einzufüllen, dass insgesamt eine gültige Aussage entsteht.

(a) $\log_a(\underline{\qquad\qquad}) = 3 \cdot \log_a(u) - 2 \cdot \log_a(v) - 5 \cdot \log_a(w)$

(b) $\log_a\left(\sqrt[5]{v^3}\right) = \underline{\qquad\qquad} \cdot \log_a(v)$

(c) $\log_a\left(a^{-\frac{7}{11}}\right) = \underline{\qquad\qquad}$

(d) $\underline{\qquad\qquad} = \dfrac{2 \cdot \ln(y)}{\ln(5)}$

Aufgabe 7 — 4 Punkte

Bewertung: Diese Aufgabe ist ohne Taschenrechner zu lösen.

(a) (2 Punkte) Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

$$\log_b\left(\frac{b^5 \cdot \sqrt{c^5}}{b \cdot \sqrt[3]{c}}\right)$$

(b) (2 Punkte) Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$\ln(x+2) + 2 \cdot \ln(x-2) - \ln(x+2) - 2 \cdot \ln(x-2)$$

Aufgabe 8 — 4 Punkte

Bewertung: Diese Aufgabe ist ohne Taschenrechner zu lösen.

Löse die folgende Gleichung für eine beliebige Basis a nach x auf.

$$\log_a\left(x^2-5\right)+\log_a\left(x+5\right)=\log_a\left(x+5\right)$$

Tipp: Forme die Gleichung sinnvoll mithilfe der Logarithmusgesetzen um.